

郑恺妍

电话 (+86) 153-0692-8640 邮箱 kaiyan@u.northwestern.edu 主页 [Homepage](#) [Google Scholar](#)

个人简介

美国西北大学2026级工业工程与管理科学系博士研究生拟入读，密歇根大学2026届荣誉数据科学、数学与统计学三学位本科毕业生，学业成绩稳居 3.8+/4，并曾获杜克大学、南加州大学、新加坡国立大学等博士项目录取。本科期间积累了深厚的科研与工程经验，先后与多位教授合作，聚焦运筹优化与机器学习领域，在人工智能顶会 AAAI 合作发表学术论文，并以第一作者身份投稿至控制理论与决策科学领域顶级会议 IEEE CDC 2026。

教育经历

美国西北大学 2026.08 – 2031.05
博士研究生，统计学习与运筹优化方向；McCormick 工程学院工业工程与管理科学系 美国伊利诺伊州埃文斯顿

密歇根大学 2022.08 – 2026.05
数据科学荣誉理学学士、数学理学学士（运筹与建模方向）、统计学理学学士 美国密歇根州安娜堡

- GPA: 3.82/4.00; Major GPA: 3.9/4.0; 詹姆斯·B·安吉尔荣誉学者（连续多学期获得全 A 的学术荣誉）
- 核心课程：数学分析、回归分析、组合数学、微分方程、数据结构与算法、数据库系统、统计机器学习
- 研究生课程：实分析、测度论、非线性规划、统计推断理论、实验设计、随机过程、随机优化与机器学习

论文发表

- Zibin Pan, Zhichao Wang, Chi Li, **Kaiyan Zheng**, Boqi Wang, Xiaoying Tang, and Junhua Zhao. “[Federated Unlearning with Gradient Descent and Conflict Mitigation](#).” The AAAI Conference on Artificial Intelligence (CCF-A), 2025.
- **Kaiyan Zheng**, Hyesun Chung, Ruiwei Jiang, Xi Jessie Yang. “[Dynamic Evacuation Recommendation with Inferred Compliance](#).” The 65th IEEE Conference on Decision and Control, 2026. (Under Review)

项目经历

基于基函数分解的随机梯度下降动态分析 2025.05 – 至今
核心负责人，独立第一作者；导师：Prof. Salar Fattahi 密歇根大学

- 利用基函数分解探究随机梯度下降算法在非凸问题中的轨迹结构，并根据 small initialization 推导随机状态下的收敛性与复杂度界，量化优化动态，扩展梯度下降基函数分解理论至实际场景。
- 搭建可复现实验 pipeline，在 kernel regression、low-rank matrix sensing 等任务中验证有限样本下经验损失轨迹对总体动态的逼近效果；系统评估 step size、sample size 与初始化规模对收敛速度和稳定性的影响，为大规模模型训练中的超参数选择与训练稳定性诊断提供可落地依据。

基于信任度推断的动态疏散推荐系统 2025.01 – 2026.05
核心负责人，独立第一作者；导师：Prof. Ruiwei Jiang 密歇根大学

- 构建结合 Multinomial Logit (MNL) 行为模型与网络流优化的动态疏散路径推荐框架，实现拥堵环境下的实时路径推荐策略；开发基于 Gurobi + NetworkX 的智能体交通仿真系统，支持万人级疏散场景模拟与多路网实验。
- 相比传统最快路径策略实现疏散效率提升约 50%；平均交通拥堵指数降低约 35 – 45%，在不同拥堵情况下进行敏感性分析，验证算法稳定性与鲁棒性；研究成果投稿至 IEEE Conference on Decision and Control (CDC 2026)。

基于正交最速下降的联邦遗忘学习 2024.05 – 2024.08
合作科研项目；导师：Prof. Junhua Zhao 香港中文大学（深圳）

- 基于 FedAvg + PyTorch 框架设计实现联邦遗忘算法，设计正交最速下降更新策略，缓解多客户端梯度冲突问题；实现删除指定客户端数据而无需重新训练模型，同时保持全局模型性能。
- 在 CIFAR-10、CIFAR-100 等 benchmark 数据集上进行实验，设计 non-IID federated benchmark (Pat-10 / Pat-20 / Pat-50 / IID) 评估算法鲁棒性；遗忘实现 0 attack success rate (ASR)，相比 5 种 SOTA 精度最高提升约 3 $\times$ 。

技能与语言

- 编程语言：Python, C++, Java, MATLAB, R, SQL
- 技术框架：PyTorch, TensorFlow, NumPy, scikit-learn, CVX, Gurobi 等
- 语言能力：英语（托福 108, GRE 328）